2027 届高三数学模拟卷(1)

（考试时间：120 分钟，分值：150 分）

第一部分（选择题 共 58 分）

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1．（2026·新疆·三模）设 $\vec{a},\vec{b}$ 是非零向量，则“$\vec{a},\vec{b}$ 共线”是“$|\vec{a}|+|\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$”的（　）

A．充分不必要条件　　B．必要不充分条件

C．充分必要条件　　D．既不充分也不必要条件

2．（2026·山西太原·二模）若全集 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,2,3\}$，$B=\{1,3,5\}$，则 $(\complement_U A)\cap B=$（　）

A．$\{4\}$　　B．$\{5\}$　　C．$\{2,4,5\}$　　D．$\{1,3,4,5\}$

3．（2026·辽宁辽阳·二模）不等式 $\dfrac{(2-x)^2}{x}\geq 1$ 的解集是（　）

A．$(-\infty,1]\cup[4,+\infty)$　　B．$[1,4]$　　C．$[1,2)\cup(2,4]$　　D．$(0,1]\cup[4,+\infty)$

4．（2026·辽宁·模拟预测）已知函数 $f(x)=\sin(x+\theta)+\cos(x+2\theta)\left(|\theta|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 是奇函数，则 $f(x)$ 的最大值为（　）

A．1　　B．$\sqrt{3}$　　C．2　　D．$\sqrt{5}$

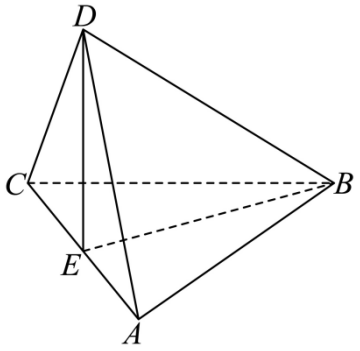
5．（2026·重庆沙坪坝·模拟预测）某 AI 模型在验证集中有 4 个样本:1 个“正确分类”，1 个“错误分类”，2 个“不确定样本”，系统随机打乱顺序后不放回地逐个测试，直到遇到第一个正确分类样本时停止，设在此过程中测试到的“不确定样本”个数为 ξ，则 $E(\xi)=$（　）

A．0.5　　B．1　　C．1.5　　D．2

6．（2026·山西晋中·模拟预测）已知点 $P(\cos\alpha,\sin\alpha)$ 到点 $A(4m,3m-10)$ 的距离为 d，则 d 的最小值是（　）

A．4　　B．5　　C．6　　D．7

7．（2026·云南昭通·模拟预测）如图，在立体图形 $D-ABC$ 中，若 $AB=CB$，$AD=CD$，E 是 AC 的中点，则下列命题中一定正确的是（　）



A．平面 $ABC\perp$ 平面 ABD　　B．平面 $ABD\perp$ 平面 BDC

C．平面 $ADC\perp$ 平面 BDE　　D．平面 $ABC\perp$ 平面 ADC

8．（2026·重庆·一模）若将函数$f\left(x\right)=\dfrac{3mx}{2^x}$的图象绕坐标原点逆时针旋转$135^\circ$可以得到另一个函数的图象，则$m$的取值范围为（　）

A．$\left[0,\dfrac{\mathrm{e}^2}{3}\right]$　　B．$[0,\mathrm{e}]$　　C．$\left[0,\dfrac{\mathrm{e}^2}{2}\right]$　　D．$\left[0,\dfrac{\mathrm{e}^3}{3}\right]$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分．

9．（2026·山西太原·二模）已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且$S_n+a_n=1\left(n\in\mathbf{N}^*\right)$，则下列结论正确的是（　）

A．$a_2=\dfrac{2}{3}$　　B．$\{a_n\}$是等比数列

C．$S_n\geqslant\dfrac{1}{2}$　　D．若$S_n\geqslant 2026a_n$，则$n\geqslant 10$

10．（2026·贵州遵义·模拟预测）在平行六面体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，底面$ABCD$是边长为 1 的正方形，侧棱$AA_1=1$，$\angle A_1AB=\angle A_1AD=\theta$，其中$\theta\in\left(\dfrac{\pi}{4},\dfrac{3\pi}{4}\right)$，则（　）

A．当$\theta=\dfrac{\pi}{2}$时，$A_1C\perp$平面A_1BD

B．当$\theta=\dfrac{2\pi}{3}$时，$AC_1=1$

C．当$A_1B\perp A_1D$时，$\theta=\dfrac{\pi}{3}$

D．三棱锥A_1-ABD的外接球半径的最小值为$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

11．（2026·广西南宁·三模）已知函数$f(x)$是定义域为R的奇函数，当$x>0$时，$f(x)=\dfrac{x-2}{\mathrm{e}^x}$，则下列说法正确的是（　）

A．当$x<0$时，$f(x)=(-x+2)\mathrm{e}^x$　　B．$f(x)$的极大值点是 3

C．$f(x)$的值域为R　　D．当$\dfrac{1}{\mathrm{e}^3}<m<2$时，函数$y=f(x)-m$有 1 个零点

第二部分（非选择题 共 92 分）

三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12．（2026·新疆·模拟预测）若$z=\left(x^2-x-2\right)+\left(x+1\right)\mathrm{i}\left(x\in\mathbf{R}\right)$为纯虚数，则$\left|z+\sqrt{7}\right|=$_____.

13．（2026·辽宁沈阳·三模）已知正数x，y满足$x+y=1$，则$\dfrac{1}{2x+y}+\dfrac{1}{x+2y}$的最小值为_____.

14．（2026·广西·模拟预测）已知正四面体的棱长为 12，先在正四面体内放入一个内切球O_1，然后再放入一个球O_2，使得球O_2与球O_1及正四面体的三个侧面都相切，则球O_2的体积为_____.

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15．（13 分）（2026·山西太原·二模）已知函数$f\left(x\right)=\sin\left(\omega x+\varphi\right)\left(\omega>0,-\frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{\pi}{2}\right)$的周期为$2\pi$，且$f\left(\frac{3\pi}{4}\right)=1$.

(1)求$f\left(x\right)$的单调递增区间；

(2)将函数$f\left(x\right)$的图象向左平移$\frac{\pi}{4}$个单位长度得到函数$g\left(x\right)$的图象，求$y=g\left(x\right)\cdot g\left(\frac{\pi}{3}-x\right)$的值域.

16．（15 分）（2026·山西太原·二模）如图，已知正方形$ABCD$的边长为$4,E,F$分别为AD,BC的中点，以EF为棱将正方形$ABCD$折成如图所示，使得二面角$A-EF-D$的大小为60°，点M在线段AB上且不与点A,B重合.

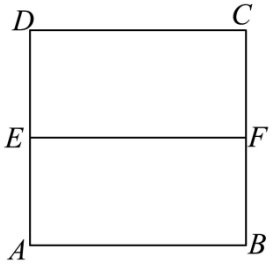


图1

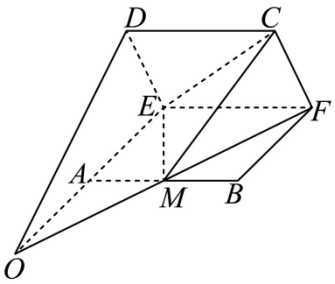


图2

(1)直线MF与由A,D,E三点所确定的平面相交，交点为O，若$CE\perp MF$，求AM的长度，并求此时点O到平面$CDEF$的距离；

(2)若$\overrightarrow{AM}=\frac{3}{4}\overrightarrow{AB}$，求平面$MEC$与平面$CEF$夹角的正弦值.

17．（15 分）（2026·新疆·三模）图像识别技术是人工智能的一个重要领域，是计算机视觉领域的技术分支，某大学的人工智能兴趣小组研发了一套根据人脸照片识别性别的程序.在对该程序的一轮测试中，小组同学输入了 200 张不同的人脸照片作为测试样本，获得数据如下表（单位：张）：

识别结果 真实性别	男	女	无法识别
男	90	20	10
女	10	60	10

假设用频率估计概率，且该程序对每张人脸照片的识别都是独立的.

(1)从这 200 张人脸照片中随机抽取一张，已知这张人脸照片的识别结果为男性，求识别正确的概率；

(2)在新一轮测试中，小组同学对 4 张不同的女性人脸照片依次测试，全部测试完毕后，设 X 表示测试结果正确的人脸照片数，求 X 的分布列和数学期望；

(3)为处理无法识别的人脸照片，该小组同学提出上述程序修改的三个方案：

方案一：将无法识别的人脸照片全部判定为女性；

方案二：将无法识别的人脸照片全部判定为男性；

方案三：将无法识别的人脸照片随机判定为男性或女性（即判定为男性的概率为50%，判定为女性的概率为50%）.

现从若干张不同的人脸照片（其中男性、女性人脸照片的数量之比与此轮测试中男性、女性人脸照片数量比例一致）中随机抽取一张，分别用方案一、方案二、方案三进行识别，其识别正确的概率估计值分别记为 p_1, p_2, p_3，试比较 p_1, p_2, p_3 的大小.

18．（17 分）（2026·山西太原·二模）已知椭圆C的方程为$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$，其长轴长为 6，且点$M\left(2,\frac{5}{3}\right)$在$C$上.

(1)求C的方程；

(2)设C的左顶点为E，动直线l的斜率为k，且l与C交于P,Q两点，O为坐标原点.

（i）若$k=1$，且$\triangle EPQ$的重心在y轴上，求l的方程；

（ii）若l经过C的右焦点F，点P在第一象限，N是P关于原点的对称点，且四边形$OFQN$与$\triangle POQ$的面积之比为$5:3$，求k的值.

19．（17 分）（2026·云南玉溪·二模）$f(x)=a\left(\mathrm{e}^{2x}-\mathrm{e}^{-2x}-4x\right)-\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}+2x$．

(1)若$a=0$，讨论$f(x)$的单调性；

(2)若$x>0$时，$f(x)>0$恒成立，求a的范围；

(3)证明：$\dfrac{8\sqrt{2}-3}{12}<\ln 2<\dfrac{\sqrt{2}+18}{28}$．